



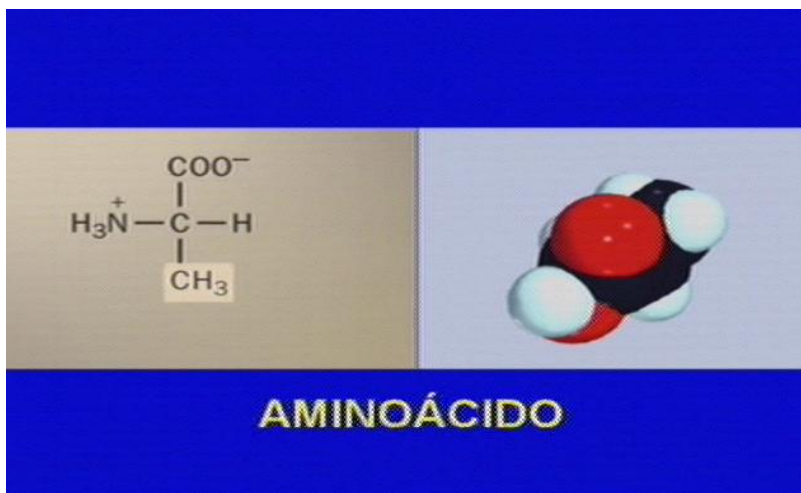
MORFOFISIOLOGIA III

VIDEOCONFERENCIA 5

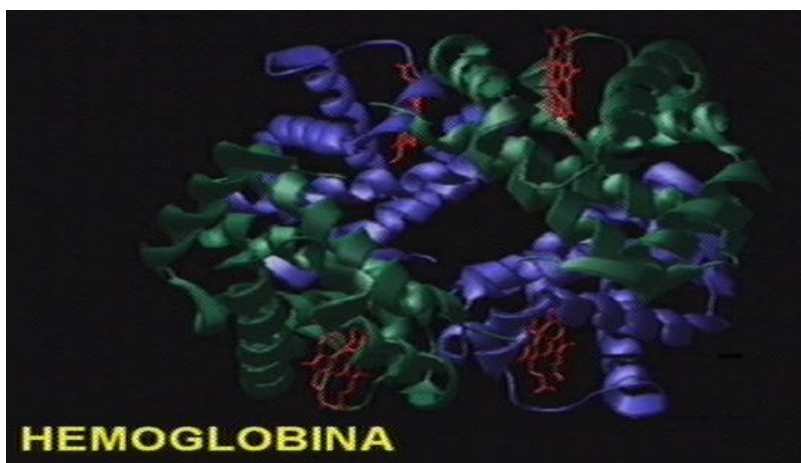
METABOLISMO Y SU REGULACION.

“METABOLISMO DE LOS AMINOACIDOS”

AMINOACIDOS



Entre los compuestos nitrogenados se encuentran los aminoácidos, los nucleótidos, los ácidos nucleicos y las proteínas.



La presencia del nitrógeno en estos compuestos les confiere importantes capacidades funcionales y la posibilidad de participar de un modo destacado en las transformaciones biológicas de dichas biomoléculas; con los alimentos

ingresan a nuestro organismo una gran variedad de compuestos nitrogenados sin embargo; es necesario enfatizar que son los aminoácidos contenidos en las proteínas los que aportan la mayor cantidad del nitrógeno metabólicamente útil, aunque los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular muestran una gran diversidad estructural y funcional el estudio de su metabolismo en conjunto se justifica por las estrechas relaciones que se establecen entre ellos.

A continuación explicaremos el ciclo del nitrógeno en la naturaleza:

CICLO DEL NITROGENO EN LA NATURALEZA

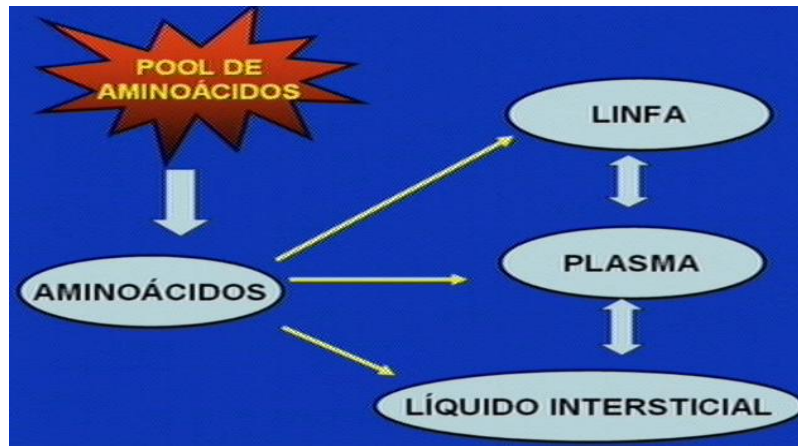


El nitrógeno es muy abundante en la atmosfera donde se encuentra como nitrógeno molecular formando el 79% del aire, en los suelos se haya en forma de nitratos, amoníaco y otros derivados producto de la disolución de minerales y de la descomposición de los organismos vivos; los animales no son capaces de utilizar estas formas de nitrógeno para sintetizar sus biomoléculas nitrogenadas ya que carecen de los sistemas enzimáticos capaces de llevar a cabo las reacciones correspondientes; las plantas absorben el amoniaco y los nitratos del suelo y sintetizan a partir de ellos los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular, entre las plantas las leguminosas como los frijoles tienen una destacada participación en la incorporación del nitrógeno inorgánico al mundo orgánico. De lo anterior se deduce que los animales dependen de las plantas para adquirir el nitrógeno metabólicamente útil, fundamentalmente aminoácidos a partir de estos compuestos se pueden sintetizar casi todas las biomoléculas de nuestro organismo.

Al morir tanto los animales como las plantas sufren un proceso de descomposición mediante el cual los compuestos nitrogenados son degradados y convertidos en

formas inorgánicas como el amoníaco; así cierra el ciclo del nitrógeno en la naturaleza.

POOL DE AMINOACIDOS



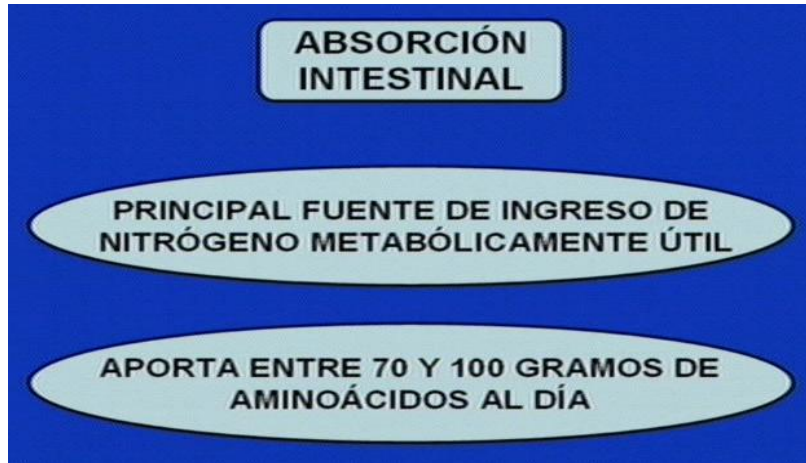
El pool de aminoácidos está constituido por los aminoácidos libres en los diferentes líquidos corporales como el intersticial, el plasma y la linfa entre otros, existiendo un continuo intercambio entre estos a través de las distintas barreras: membranas celulares, capilares y otras.



La cantidad y concentración de cada uno de los aminoácidos del pool es biológicamente constante ya que sus variaciones se producen dentro de límites más o menos estrechos, la constancia del pool refleja un equilibrio dinámico entre los procesos que le aportan y le sustraen aminoácidos. Los procesos que aportan aminoácidos son: la absorción intestinal, el catabolismo de proteínas hísticas y la síntesis de aminoácidos; y los que sustraen son: la síntesis de proteínas, la síntesis de otros compuestos nitrogenados y el catabolismo de aminoácidos.

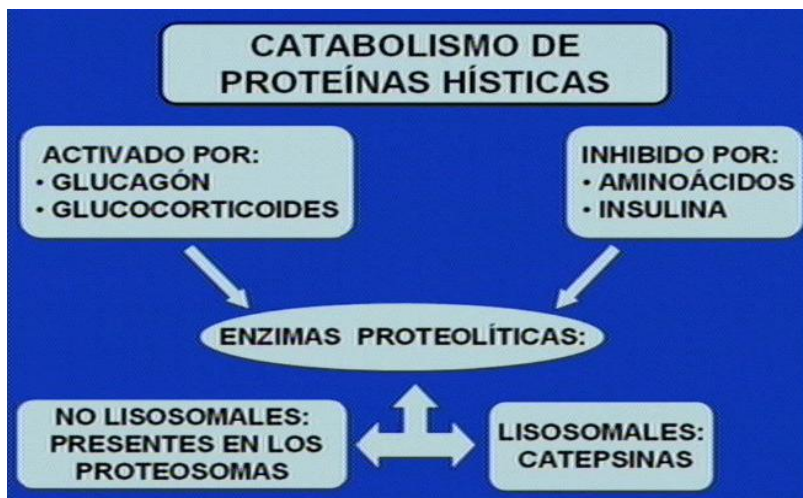
A continuación explicaremos en que consisten cada uno de estos procesos:

ABSORCION INTESTINAL



La absorción intestinal constituye la fuente principal de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil al organismo, la composición y cuantía de este aporte depende de la dieta, generalmente una dieta balanceada aporta al pool entre 70 y 100 gramos de aminoácidos al día.

CATABOLISMO DE PROTEÍNAS HÍSTICAS

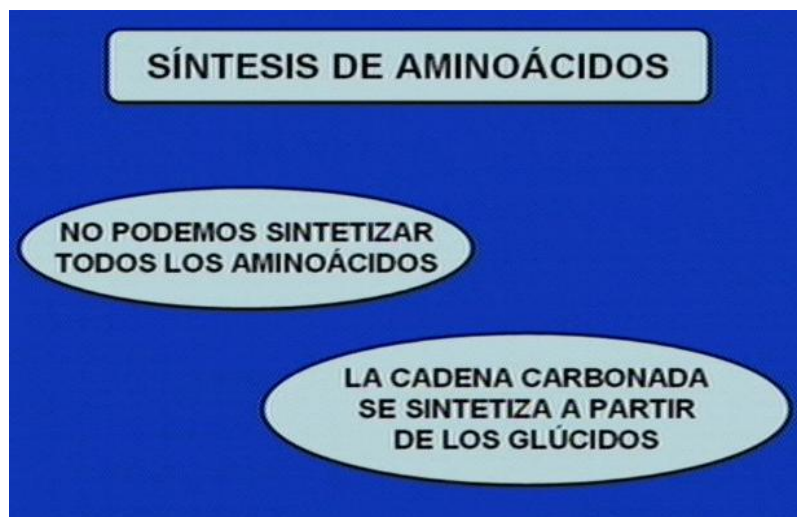


Otro proceso que aporta aminoácidos al pool es el catabolismo de proteínas hísticas, que consiste en la degradación de las proteínas de nuestro propio organismo, catalizado por enzimas proteolíticas; muchas se localizan en los lisosomas y se han denominado genéricamente catepsinas, en el citosol se ha

detectado un complejo supramolecular de aproximadamente un millón de Dalton denominado proteosoma que provee una vía no lisosomal para la degradación de proteínas intracelulares.

El catabolismo de proteínas hísticas esta sometido a regulación, resulta inhibido por diferentes aminoácidos y por la insulina; el Glucagón y los glucocorticoides aceleran este proceso. Esta posibilidad de regulación tiene poder adaptativo en situaciones tales como el ayuno, la fiebre y otros. El catabolismo de proteínas hísticas aporta alrededor de 140 gramos de aminoácidos diariamente al pool en un individuo normal.

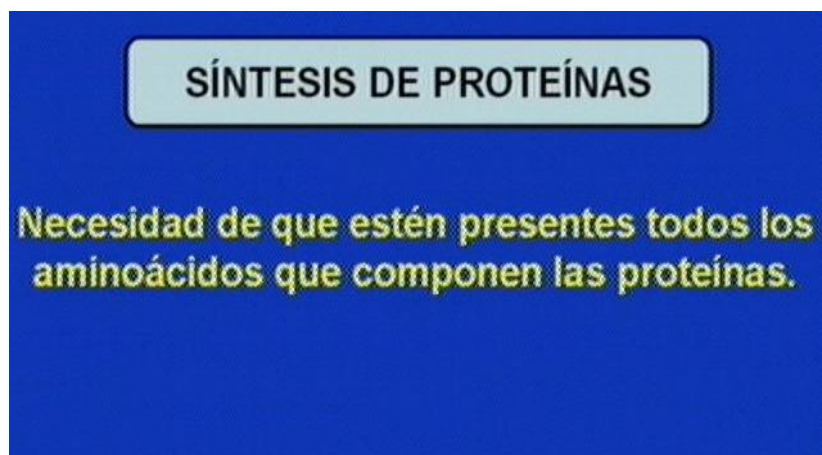
SINTESIS DE AMINOACIDOS



La síntesis de aminoácidos ocurre a partir de sustancias precursoras provenientes de las vías metabólicas de glúcidos fundamentalmente aunque este proceso aporta aminoácidos al pool tiene limitaciones, ya que como veremos posteriormente nuestro organismo no es capaz de sintetizar todos los aminoácidos sino solo algunos de ellos.

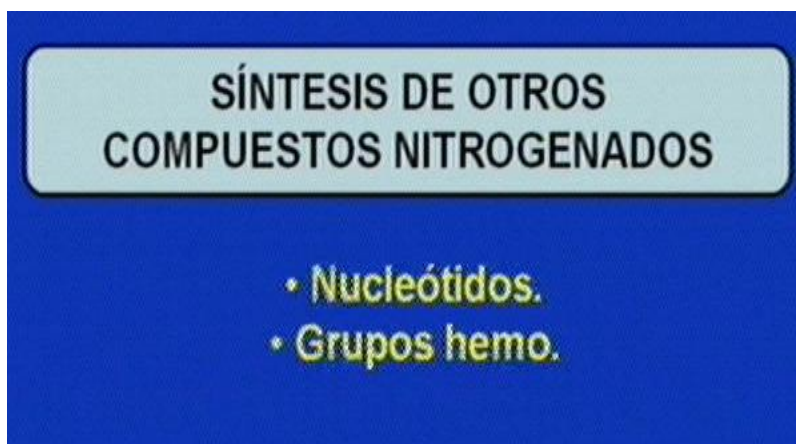
Ahora pasaremos a estudiar los procesos que sustraen aminoácidos del pool.

SINTESIS DE PROTEINAS



La síntesis de proteínas sustrae aminoácidos del pool, este proceso esta sujeto a una estricta regulación genética para que se efectúe la misma es necesario que todos los aminoácidos que componen las proteínas estén presentes en el pool en cantidades adecuadas.

SINTESIS DE OTROS COMPUESTOS NITROGENADOS



Otro de los procesos que sustrae aminoácidos del pool lo constituye la síntesis de otros compuestos nitrogenados como los:

- ✓ Nucleótidos.
- ✓ Grupos hemo.

Que tienen como precursores a los aminoácidos.

CATABOLISMO DE AMINOACIDOS



El catabolismo de los aminoácidos es otro de los procesos que sustrae aminoácidos del pool, representa la vía de degradación de dichos compuestos con función fundamentalmente energética, se utilizan cada día unos 70 gramos con estos fines lo que cubre el 20% de las necesidades calóricas de un adulto normal.

Este aporte puede incrementarse durante el ayuno y también de acuerdo con la composición de la dieta y el estado metabólico del organismo.

A continuación comenzaremos el estudio del metabolismo general de los aminoácidos:

METABOLISMO GENERAL DE LOS AMINOACIDOS



Por reacciones metabólicas generales de aminoácidos se entienden aquellas que son comunes a muchos de ellos, o constituyen etapas significativas en el

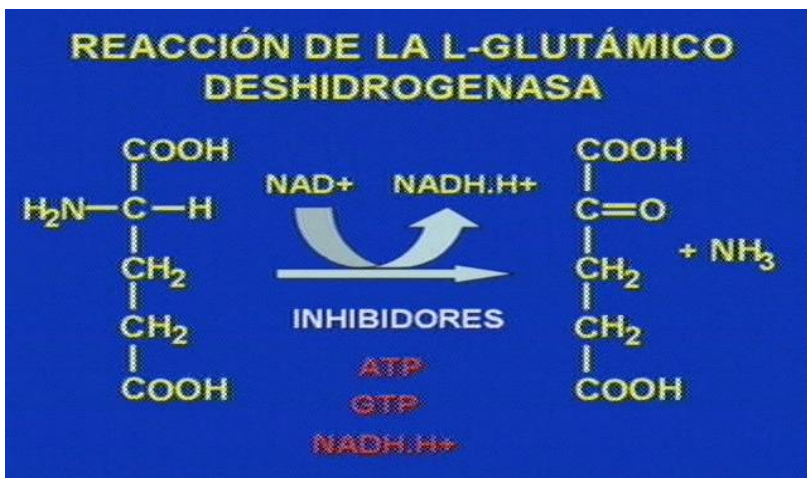
metabolismo de algunos de estos compuestos; estas son: la desaminación, la transaminación y la descarboxilación.

A continuación comenzaremos el estudio de cada una de ellas:

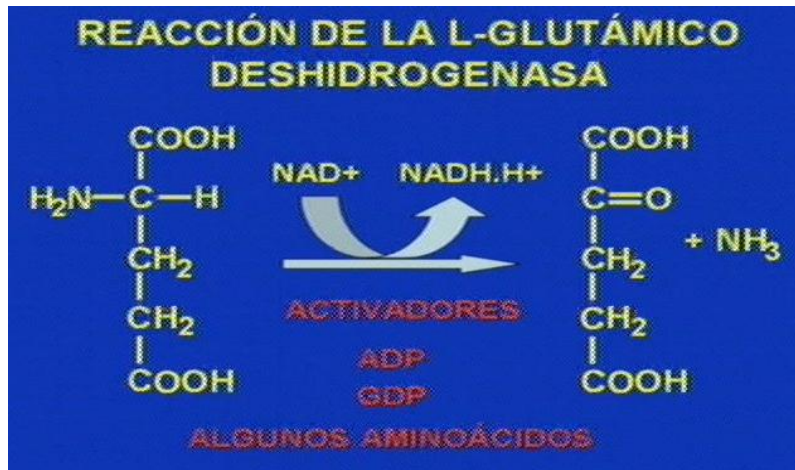
DESAMINACION



La desaminación es un proceso metabólico en el cual a partir de un aminoácido se obtiene el Cetoácido correspondiente y amoníaco, cuando las enzimas que participan en este proceso requieren de cofactores de oxido-reducción la reacción catalizada recibe el nombre de desaminación oxidativa.

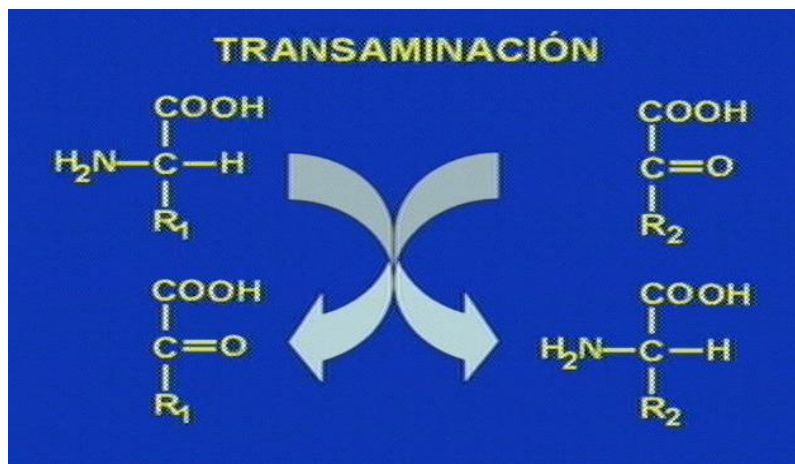


La principal enzima que cataliza la desaminación oxidativa es la L-Glutámico Deshidrogenasa que como su nombre lo indica es específica para el Acido Glutámico, se localiza en la matriz mitocondrial y su actividad resulta regulada por varios moduladores, es activada por ADP, GDP y algunos aminoácidos mientras que el ATP, GTP, NADH.H⁺ (reducido) y el fosfato de piridoxal la inhiben.



El NADH.H⁺ que se produce en la reacción puede ser reoxidado en la cadena respiratoria con el consiguiente rendimiento energético; aunque la enzima es específica para el Ácido Glutámico se considera una enzima central y clave en el metabolismo de los aminoácidos, ya que como veremos el grupo amino de otros aminoácidos puede ser incorporado al Ácido Glutámico y luego separarse en forma de amoníaco, por lo que esta enzima contribuye a la desaminación de otros aminoácidos.

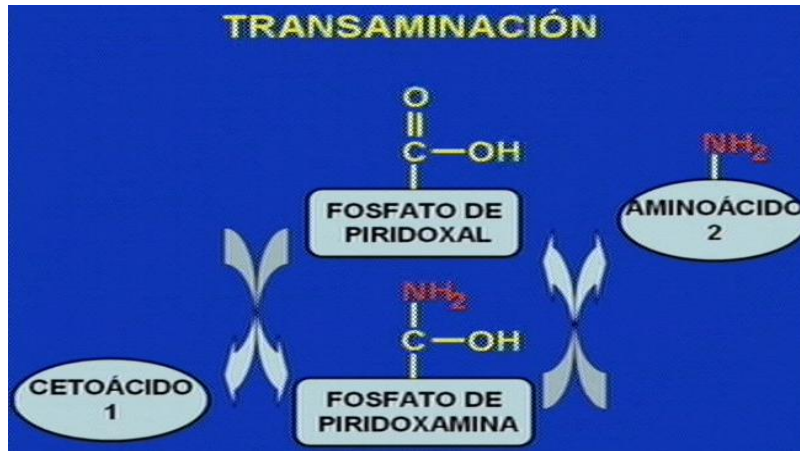
TRANSAMINACION



Otra reacción general es la transaminación, que consiste en la transferencia de un grupo amino desde un aminoácido hasta un Cetoácido de modo que se obtienen como productos: el Cetoácido correspondiente al aminoácido inicial y el aminoácido correspondiente al Cetoácido inicial.

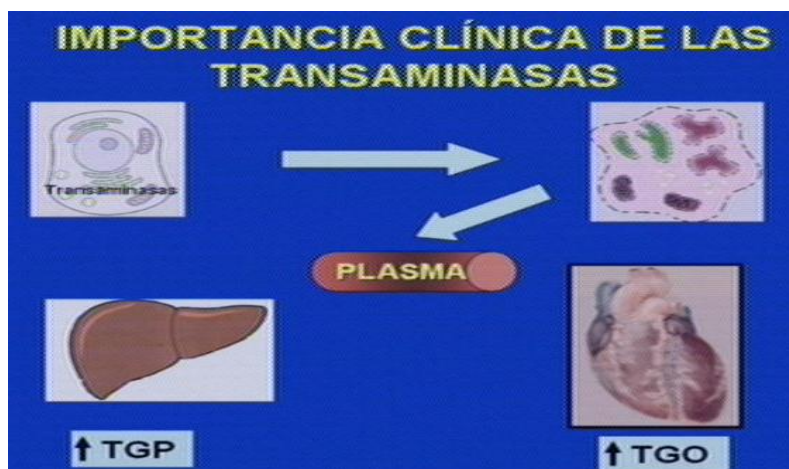
Es importante señalar que en la transaminación no se obtiene amoníaco libre ya que el grupo amino no se elimina sino que se transfiere del aminoácido al

Cetoácido correspondiente; las enzimas que catalizan estas reacciones se denominan: Transaminasas o Aminotransferasas.



Las Transaminasas utilizan como cofactor al fosfato de piridoxal que actúa como transportador del grupo amino entre los sustratos alternando entre su forma aldehídica piridoxal y su forma aminada piridoxamina, este compuesto es una vitamina del complejo B.

IMPORTANCIA CLÍNICA DE LAS TRANSAMINASAS



Las Transaminasas como la mayoría de las enzimas son intracelulares y su actividad en el plasma es muy baja en condiciones normales; sin embargo cuando ocurre lisis y muerte celular por cualquier causa su concentración en el plasma aumenta detectándose una actividad considerable, este hecho permite que se emplee la determinación de la actividad de estas enzimas en plasma para diagnosticar y seguir la evolución de ciertas afecciones que transcurren con daño

celular, específicamente en aquellas enfermedades que afectan órganos ricos en estas enzimas.

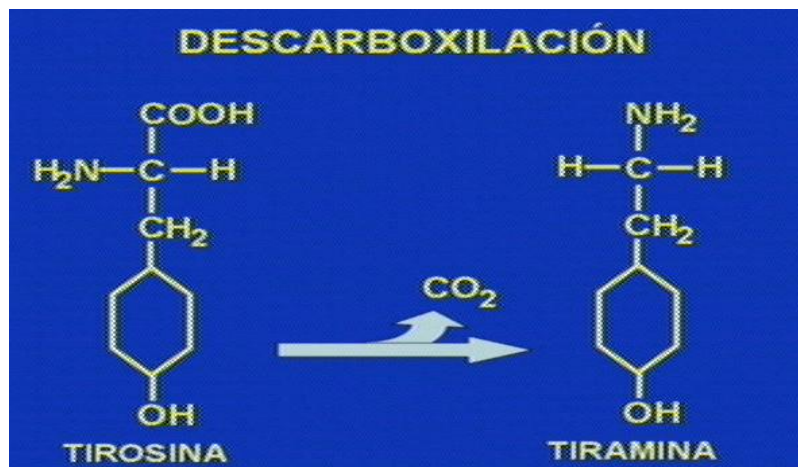
En las enfermedades hepáticas como la hepatitis viral y la cirrosis hay un aumento considerable de la TGP, mientras que en el infarto del miocardio se eleva la TGO.

TRANSDESAMINACION



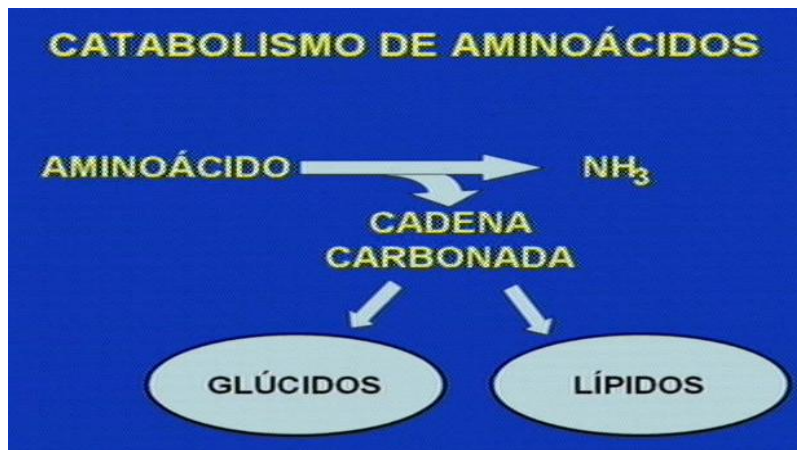
Las reacciones de transaminación permiten transportar los grupos aminos de diferentes aminoácidos hacia el Acido Alfa Ceto Glutámico formándose Acido Glutámico que es desaminado entonces por la L-Glutámico Deshidrogenasa único sistema eficiente de separación del grupo amino de distintos aminoácidos en forma de amoniaco; este proceso donde se combinan la transaminación y la desaminación se denomina Transdesaminación.

DESCARBOXILACION



La descarboxilación es el proceso de separación del grupo carboxilo de los aminoácidos en forma de CO_2 , esta da lugar a diferentes aminas algunas de las cuales tienen gran importancia metabólica, tal es el caso de la Tiramina derivada de la Tirosina y de la Histamina derivada de la Histidina la que ejerce efectos en determinados órganos en dependencia del tipo de receptor al cual se una. Las enzimas que catalizan estas reacciones se denominan Descarboxilasas y tienen como cofactor al fosfato de piridoxal, las bacterias de la flora intestinal normal poseen Descarboxilasas que originan diferentes aminas a partir de los aminoácidos que no son absorbidos en el intestino.

CATABOLISMO DE AMINOACIDOS

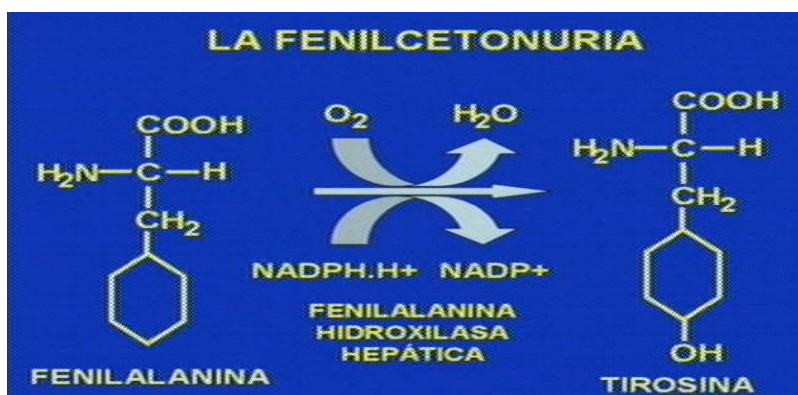


El catabolismo de los aminoácidos suele iniciarse con la separación del grupo amino en una de las reacciones ya estudiadas, a partir de ese momento la cadena carbonada resultante sufre transformaciones hasta la obtención de un compuesto relacionado con las vías metabólicas de glúcidos o lípidos, a las cuales queda incorporado.



A pesar de la diversidad estructural de los aminoácidos sus rutas catabólicas convergen en unos pocos intermediarios: los aminoácidos que se convierten en Acido Pirúvico, Acido Alfa Ceto Glutárico, Succinil CoA, Acido Fumárico y Acido Oxalacético se denominan Glucogénicos porque su metabolismo esta relacionado con los glúcidos y su cadena carbonada puede ser convertida en glucosa por Gluconeogénesis; los aminoácidos que se convierten en: Aceto acetil CoA se denominan cetogénicos porque su metabolismo se relaciona con los lípidos.

LA FENILCETONURIA



Las vías metabólicas particulares de los diferentes aminoácidos son muy variadas, en ellas intervienen numerosas enzimas y eso trae como consecuencia que sean relativamente numerosos los errores congénitos que encontramos en el metabolismo de los aminoácidos, se han descrito muchos pero mas notable por su frecuencia y consecuencias es la Fenilcetonuria u Oligofrenia Fenilpirúvica, resultado de la deficiencia de la enzima Fenilalanina Hidroxilasa Hepática; la deficiencia de esta enzima impide la conversión de Fenilalanina en Tirosina reacción inicial de su catabolismo, lo que provoca aumento de la concentración de Fenilalanina en todos los líquidos corporales.



El aumento de concentración de Fenilalanina en los líquidos corporales estimula la acción de la enzima Fenilalanina Amino Transferasa que produce Acido Fenilpirúvico y a partir de este Acido Fenilacético y Acido Fenil láctico cuya excreción provoca el olor característico, la Fenilalanina inhibe a la Tirosinasa y por esto disminuye la formación de melanina.

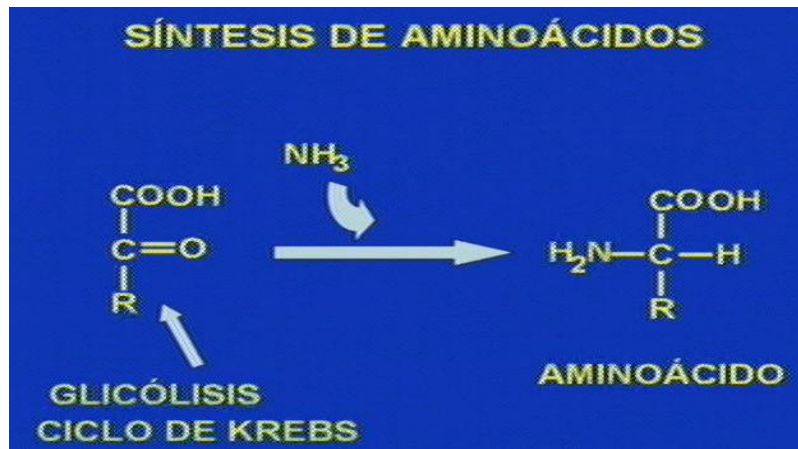
Todo esto trae como consecuencia las siguientes manifestaciones clínicas:

MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA FENILCETONURIA

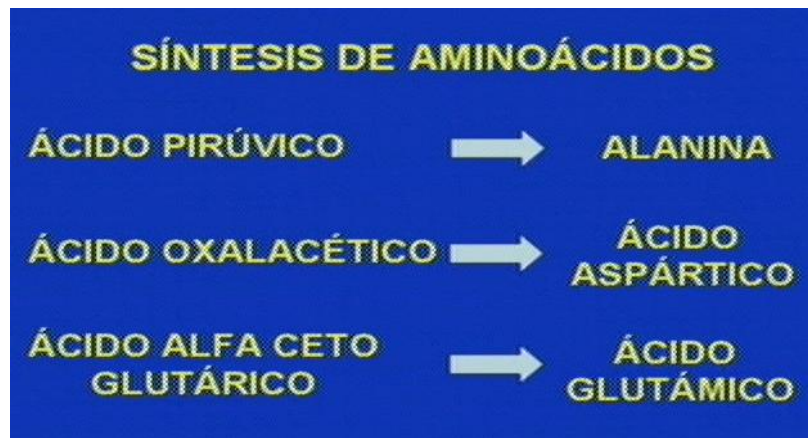


Las manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria en el niño no tratado se presentan hacia los cuatro meses de vida, evidenciándose retraso en el crecimiento cerebral que puede conducir a la microcefalia, posteriormente aparece el retraso mental de moderado a grave; estos niños tienen la piel, los ojos y el pelo mas claros que sus familiares, cierto olor a almizcle y tendencia a las lesiones cutáneas; muchos tienen hipertonicidad o son hiperactivos, el diagnostico debe hacerse alrededor de los siete días de nacido pues antes los niveles de Fenilalanina pueden ser normales. El mecanismo por el cual se produce el retraso mental es desconocido, la Fenilcetonuria se transmite como un rasgo autosómico recesivo y su diagnostico prenatal no es posible; el tratamiento esta encaminado a evitar el retraso mental para lo que se utiliza una dieta especial pobre en Fenilalanina que debe cumplirse rigurosamente hasta que se complete el desarrollo del Sistema Nervioso Central.

SINTESIS DE AMINOACIDOS



Consiste en la formación de estos compuestos a partir de precursores de bajo peso molecular no aminoácidos, el proceso incluye en su etapa final la introducción de un grupo amino en un Cetoácido homólogo del aminoácido que se sintetiza, las cadenas carbonadas que dan origen a los aminoácidos se forman en procesos metabólicos conocidos como la Glicolisis y el ciclo de Krebs.



Así se origina el ácido Pirúvico que se utiliza en la síntesis de la Alanina, el Oxalacético en la de Ácido Aspartico y el Alfa Ceto Glutárico en la de Ácido Glutámico; Así como otros Cetoácidos que son utilizados en la formación de algunos aminoácidos, en los organismos superiores este proceso tiene limitaciones por la imposibilidad de sintetizar las cadenas carbonadas de los Cetoácidos correspondientes a determinados aminoácidos los cuales no pueden ser obtenidos de esa forma y tienen que adquirirse a través de la dieta.

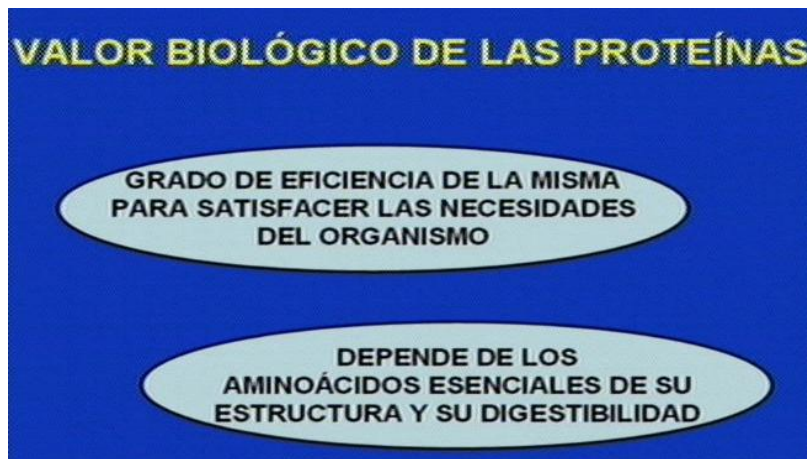
AMINOACIDOS ESENCIALES

AMINOÁCIDOS ESENCIALES	
Histidina.	Fenilalanina.
Isoleucina.	Treonina.
Leucina.	Triptófano.
Lisina.	Valina.
Metionina.	Arginina.

Esta situación ha conducido a clasificar los aminoácidos en: Esenciales y no esenciales; siendo los primeros aquellos que el organismo no puede sintetizar y que tiene que adquirir a través de la dieta.

Estos aminoácidos tienen una gran importancia nutricional ya que su presencia en las proteínas es uno de los determinantes de su valor biológico.

VALOR BIOLOGICO DE LAS PROTEINAS



Se denomina valor biológico de una proteína al grado de eficiencia de la misma para satisfacer las necesidades del organismo, es determinante para el valor biológico de una proteína su contenido de aminoácidos esenciales, otro elemento a tener en cuenta es la digestibilidad que es el grado en que la misma es absorbida en el proceso digestivo.

METODO DE SCORE O COMPUTO

MÉTODO DEL SCORE O CÁMPUTO	
COMPOSICIÓN DE LA PROTEÍNA FAO	
Aminoácido	Cantidad mg/g
Isoleucina	40
Leucina	70
Lisina	55
Metionina-cisteína	35
Fenilalanina-tirosina	60
Treonina	40
Triptófano	10
Valina	50

Existen diferentes métodos para determinar el valor biológico de una proteína, entre ellos se encuentra el score o computo que consiste en una comparación de una proteína a la cual se le quiere determinar su valor biológico con una proteína de referencia adoptada como patrón por un comité de expertos de la FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, esta proteína se ha preparado teniendo en cuenta los requerimientos de los diferentes aminoácidos en los seres humanos. En primer lugar se analiza si cada uno de los aminoácidos esenciales en la proteína investigada se encuentra en cantidad igual o superior a la indicada en la proteína de referencia de ser así se considera a la proteína como completa y se le confiere el cómputo de 100%.

COMPARACION DE DOS PROTEINAS SEGÚN EL METODO DEL COMPUTO

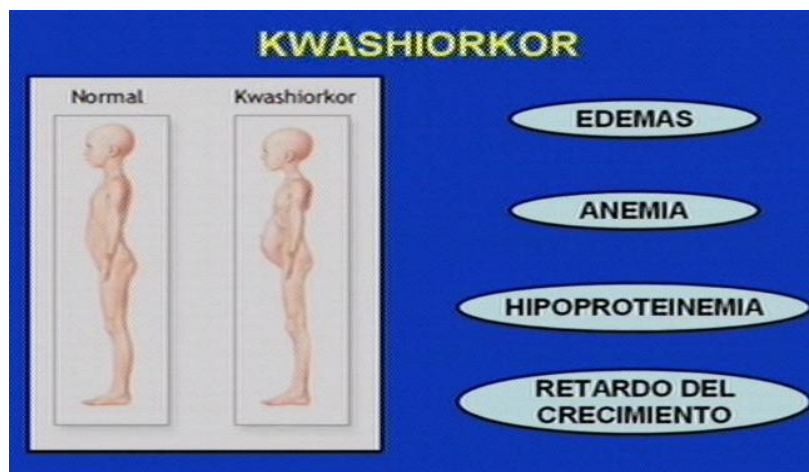
COMPARACIÓN DE DOS PROTEÍNAS SEGÚN EL MÉTODO DEL CÁMPUTO			
	Patrón mg/g	Albúmina mg/g	Gluteína mg/g
Isoleucina	40	54	41,7
Leucina	70	86	68,1
Lisina	55	70	17,1
Metionina-cisteína	35	57	35,6
Fenilalanina-tirosina	60	93	79,4
Treonina	40	47	24,1
Triptófano	10	17	9,6
Valina	50	66	42,2

En esta diapositiva se muestra la comparación de dos proteínas según el método del computo o score como se observa la albúmina del huevo, todos los aminoácidos esenciales se encuentran en cantidades superiores a los de la

proteína patrón por lo que es una proteína completa y su computo o score es de 100%, la Gluteína sin embargo; presenta tres aminoácidos en cantidad inferior a los requerimientos, la Lisina es el primer limitante por presentar el menor cociente 17,1 contra 55 que es igual a 0,31, lo que multiplicado por 100 da el valor biológico de 31%; ejemplos de proteínas de alto valor biológico son las de la leche, la carne, el huevo y el pescado, que son ricas en aminoácidos esenciales y además el organismo cuenta con las enzimas necesarias para su digestión.

A continuación estudiaremos dos ejemplos de enfermedades frecuentes en países del tercer mundo producidas por deficiencias en la ingestión de proteínas, de calorías o de ambas.

EL KWASHIORKOR



Es una enfermedad nutricional caracterizada por un retardo marcado en el crecimiento, anemia, hipoproteinemia, frecuentemente acompañada de edema e infiltración grasa del hígado, seguida de fibrosis; a menudo se observa atrofia asinar del páncreas, diarrea y esteatorreas; la pérdida de las secreciones pancreáticas impide la utilización de las escasas cantidades de las proteínas de la dieta lo cual agrava el déficit proteínico, el daño renal presente incrementa la eliminación de los aminoácidos por la orina, puede existir una deficiencia de vitamina A que conduce a la ceguera; esta enfermedad se presenta en niños que consumen casi exclusivamente glúcidos, alimentos que contienen almidón y muy poca proteína; los síntomas responden adecuadamente a la terapéutica de una dieta rica en proteínas de alta calidad; estos niños son susceptibles a padecer infecciones y pueden morir como consecuencia de ellas.

MARASMO



La otra enfermedad carencial es el marasmo producida por una alimentación pobre en proteínas y contenido energético en la que predomina la deficiencia calórica, aunque puede presentarse a cualquier edad es mas frecuente que aparezca en el primer año de vida como consecuencia de una lactancia prolongada sin suplementos de otros alimentos; se observa perdida de peso y disminución considerable del tejido subcutáneo, muscular y adiposo, el tratamiento es básicamente la que garantice el aporte calórico adecuado.

CONCLUSIONES

- La principal fuente de nitrógeno metabólicamente útil para nuestro organismo son los aminoácidos contenidos en las proteínas.
- La cantidad y concentración de los aminoácidos del pool es biológicamente constante y sus variaciones se producen dentro de limites estrechos.
- Las reacciones generales de los aminoácidos son la desaminación, la transaminación y la descarboxilación.
- Los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados y deben ser adquiridos por la dieta.
- La fenilcetonuria se produce por una deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática y su principal manifestación es el retardo mental.
- El Kwashiorkor se produce por una deficiencia de proteínas en la dieta, mientras que el marasmo por deficiencia proteico calórica pero sobre todo calórica.

